Pontificia Universidad Católica de Chile
Instituto de Ingeniería Matemática y Computacional 2026-2

IMT2220

Cálculo para Ciencia de Datos

Tarea Computacional

Grupo 10

INTEGRANTES
Lucas Martín Chicao Carmona
Ignacio Andrés Osorio Orellana
Martín Ignacio Serrano Pizarro
Martin Antonio Von Gehr Campos

Profesor
Eduardo Cerpa
eduardo.cerpa@uc.cl

Ayudante
Kevin Cardemil
kevin.cardemil@uc.cl

TAREA COMPUTACIONAL

Indicaciones para usar esta plantilla

> **Indicaciones.** Esta plantilla es recomendada para resolver la tarea (aunque pueden utilizar cualquier otro formato mientras cumplan con lo solicitado). Pueden reemplazar cada *[Escriban aquí su desarrollo y su respuesta.]* por su desarrollo. Al final de este archivo hay ejemplos de cómo escribir ecuaciones, incluir figuras y tablas. Borren esa página antes de entregar.

Algunas recomendaciones

- **Desarrollo.** Justifiquen cada paso: no basta con el resultado. Cuando usen un resultado de clases, menciónenlo.
- **Resultados numéricos.** Reporten los valores que se piden (normas, residuos, $J(\theta)$, etc.) con 3 o 4 cifras significativas e indiquen de qué celda del notebook salen. (Esto no es estrictamente necesario, pero sí recomendado.)
- **Figuras.** Guárdenlas desde el notebook con `plt.savefig("figuras/nombre.png", dpi=200, bbox_inches="tight")`, súbanlas a la carpeta `figuras/` (para que puedan añadirlas aquí) y comenten lo que se ve en ellas.

PROBLEMA 1

Reconstrucción de una imagen

(a) Mínimos cuadrados

i. **Gradiente y matriz Hessiana de J_0.**

[Escriban aquí su desarrollo y su respuesta.]

ii. **H_{J_0} es semidefinida positiva y todo punto crítico es un mínimo global.**

[Escriban aquí su desarrollo y su respuesta.]

iii. **Unicidad o infinitos minimizadores.**

[Escriban aquí su desarrollo y su respuesta.]

(b) Reconstrucción

i. **Implementación.** Reporten $\|x_0\|_2$, $\max_i |x_{0,i}|$ y $\|Ax_0 - b\|_2$, muestren lado a lado b y x_0, y respondan las preguntas.

[Falta `figuras/P1_b_reconstruccion.png`: se genera al ejecutar el notebook.]

Figura 1: Imagen observada b y solución directa x_0.

[Escriban aquí su desarrollo y su respuesta.]

ii. **Explicación.**

[Escriban aquí su desarrollo y su respuesta.]

(c) Regularización de Tikhonov

i. **Gradiente, Hessiana y único minimizador global.**

[Escriban aquí su desarrollo y su respuesta.]

ii. **Descomposición de $\langle x_\lambda, v_i \rangle$ y cota del aporte del ruido.**

[Escriban aquí su desarrollo y su respuesta.]

iii. **Interpretación.**

[Escriban aquí su desarrollo y su respuesta.]

iv. **Implementación.** Completen la tabla y comparen las reconstrucciones.

	$\|x\|_2$	$\|Ax-b\|_2$
x_0		
$\lambda = 10^{-3.5}$		
$\lambda = 10^{-2.5}$		
$\lambda = 1$		

Tabla 1: Norma y residuo de cada reconstrucción.

[Falta `figuras/P1_c_tikhonov.png`: se genera al ejecutar el notebook.]

Figura 2: Imagen observada b, solución directa x_0 y reconstrucciones x_λ para $\lambda \in \{10^{-3.5}, 10^{-2.5}, 1\}$.

[Escriban aquí su desarrollo y su respuesta.]

(d) Píxeles dañados

Reconstruyan la imagen a partir de $\tilde{b}$ con $\lambda = 10^{-2.5}$ y muestren lado a lado $\tilde{b}$ y la reconstrucción.

[Falta `figuras/P1_d_danados.png`: se genera al ejecutar el notebook.]

Figura 3: Observación $\tilde{b}$ con píxeles dañados y su reconstrucción de Tikhonov con $\lambda = 10^{-2.5}$.

[Escriban aquí su desarrollo y su respuesta.]

i. $\tilde{\eta} = \eta + (\tilde{b} - b)$ **e interpretación de sus sumandos.**

   [Escriban aquí su desarrollo y su respuesta.]

ii. $\|\tilde{b} - b\|_2$ **y comparación de** $\|\tilde{\eta}\|_2$ **con** δ**.**

   [Escriban aquí su desarrollo y su respuesta.]

iii. **¿Por qué fracasa la reconstrucción? ¿Bastaría con aumentar** λ**?**

   [Escriban aquí su desarrollo y su respuesta.]

(Bonus) Mínimos cuadrados ponderados

[Falta `figuras/P1_bonus_ponderados.png`: se genera al ejecutar el notebook.]

Figura 4: Reconstrucción de Tikhonov a partir de $\tilde{b}$ y reconstrucción con mínimos cuadrados ponderados.

[Escriban aquí su desarrollo y su respuesta.]

PROBLEMA 2

Red neuronal con dos capas ocultas

(a) Derivada de la sigmoide

Calculamos la derivada de $\sigma(t)$ usando la regla del cociente:

$$\begin{aligned}\sigma'(t) &= \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{1+e^{-t}}\right) = \frac{\frac{d}{dt}(1)\cdot(1+e^{-t}) - (1)\cdot\frac{d}{dt}(1+e^{-t})}{(1+e^{-t})^2} \\ &= \frac{(0)(1+e^{-t}) - (1)\cdot\left(\frac{d}{dt}(1)+\frac{d}{dt}(e^{-t})\right)}{(1+e^{-t})^2} \\ &= \frac{(-1)\cdot\left(0+e^{-t}\cdot\frac{d}{dt}(-t)\right)}{(1+e^{-t})^2} \\ &= \frac{(-1)\cdot\left(e^{-t}\cdot(-1)\right)}{(1+e^{-t})^2} = \frac{e^{-t}}{(1+e^{-t})^2}.\end{aligned}$$

Sumando y restando 1 en el numerador, se obtiene

$$\begin{aligned}\sigma'(t) &= \frac{1+e^{-t}-1}{(1+e^{-t})^2} = \frac{1+e^{-t}}{(1+e^{-t})^2} - \frac{1}{(1+e^{-t})^2} \\ &= \frac{1}{1+e^{-t}} - \frac{1}{(1+e^{-t})^2} = \frac{1}{1+e^{-t}}\left(1-\frac{1}{1+e^{-t}}\right) \\ &= \sigma(t)\,(1-\sigma(t)).\end{aligned}$$

[Escriban aquí su desarrollo y su respuesta.]

(b) Función de pérdida y su gradiente

[Escriban aquí su desarrollo y su respuesta.]

(c) Implementación y verificación del gradiente

Reporten θ_0, $J(\theta_0)$ y el error máximo E.

Parámetro	Fórmula de (b)	D_j	Diferencia
a_1			
b_1			
a_2			
b_2			
v			
c			

Tabla 2: Gradiente en θ_0: fórmulas de (b) y diferencias centradas.

[Escriban aquí su desarrollo y su respuesta.]

(d) Descenso del gradiente

[Falta `figuras/P2_d_error.png`: se genera al ejecutar el notebook.]

Figura 5: Evolución de $J(\theta_k)$ con $\alpha = 1$.

[Escriban aquí su desarrollo y su respuesta.]

(e) Parámetros encontrados

Reporten $\theta_{20.000}$ y $J(\theta_{20.000})$.

[Falta `figuras/P2_e_ajuste.png`: se genera al ejecutar el notebook.]

Figura 6: Datos de entrenamiento y curva $x \mapsto \hat{y}(x; \theta_{20.000})$ en $[-1, 1]$.

[Escriban aquí su desarrollo y su respuesta.]

(f) Sensibilidad del entrenamiento

i. **Tamaño del paso.**

[Falta `figuras/P2_f_pasos.png`: se genera al ejecutar el notebook.]

Figura 7: Curvas de error para $\alpha \in \{0{,}01;\ 0{,}1;\ 1;\ 2{,}5\}$, partiendo del mismo θ_0.

[Escriban aquí su desarrollo y su respuesta.]

ii. **Distintas inicializaciones.**

[Falta `figuras/P2_f_inicializaciones.png`: se genera al ejecutar el notebook.]

Figura 8: Valores finales de J para 10 inicializaciones con componentes en $[-1, 1]$ y 10 con componentes en $[-5, 5]$.

[Escriban aquí su desarrollo y su respuesta.]

(g) Datos de otra función

i. **Entrenamiento.**

[Falta `figuras/P2_g_ajuste.png`: se genera al ejecutar el notebook.]

Figura 9: Datos $(x_i, \tilde{y}_i)$ y curva obtenida con la misma red.

[Escriban aquí su desarrollo y su respuesta.]

ii. **Monotonía, cotas y por qué la red no puede aproximar $\tilde{f}$.**

[Escriban aquí su desarrollo y su respuesta.]

TAREA COMPUTACIONAL

Ejemplos de uso (borren esta sección antes de entregar)

Ecuaciones

Una ecuación destacada se escribe entre `\[` y `\]`:

$$\nabla J_0(x) = 2A^T(Ax - b).$$

Para varias líneas alineadas, usen `align*`:

$$\begin{aligned} J_\lambda(x) &= \|Ax - b\|_2^2 + \lambda \|x\|_2^2 \\ &= x^T(A^TA + \lambda I)x - 2(A^Tb)^Tx + b^Tb. \end{aligned}$$

La plantilla define `\norm{x}`, `\abs{x}`, `\ip{u}{v}` (producto interno $\langle u, v \rangle$), `\R` ($\mathbb{R}$) y `\diag`.

Figuras

Guarden la figura desde el notebook en la carpeta `figuras/` e inclúyanla así:

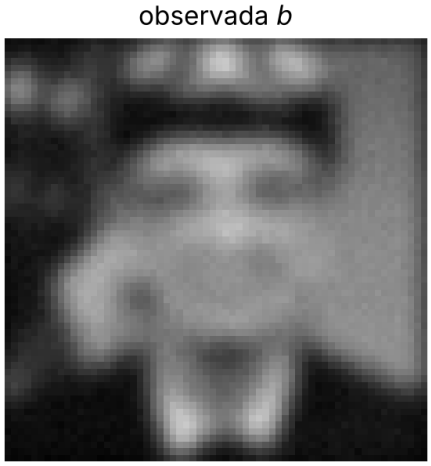


Figura 10: Imagen observada b (ejemplo con los datos de la pauta).

Para referirse a ella, escriban `Figura~\ref{fig:ejemplo}`: Figura 10.

Cajas de comentarios

> **Observación.** Si quieren destacar un comentario, usen el entorno `nota`.